

EQUIPO

SIIGSS, BUENOS AIRES 2026 · TALLER DE PLN Y POLARIZACIÓN · FACTOR-DATA

Abarzua, Anabella

Franco, Danae

García Migliore,
Mariano

Guerrisi, Julieta

Roman, Ale

Índice de polarización a nivel noticia

¿Cómo convertir la intuición de que una noticia "prende fuego los comentarios" en un número comparable entre noticias?

Bimodality Coefficient · pysentimiento · finiteautomata/news-argentina



PUNTO DE PARTIDA

Un problema distinto al de **clasificar texto**

Hasta ahora la unidad de análisis era el texto: entraba un tuit, salía una etiqueta. Ahora, la clasificación no es el resultado sino el **insumo**.

La unidad de análisis pasa a ser la **noticia**. El trabajo que importa es decidir qué hacer con lo que el modelo devuelve.

Todos tenemos una intuición de qué significa que una noticia "prende fuego los comentarios". El desafío es convertir esa intuición en un número.

PREGUNTA CENTRAL

Dado el conjunto de comentarios de una noticia, ¿cuán polarizada quedó esa conversación?

LO QUE NO ES ESTE PROBLEMA

¿El sentimiento de este comentario es positivo, negativo o neutro? Eso ya está resuelto. El desafío es agregar esas señales en algo útil a nivel noticia.

 MARCO CONCEPTUAL

¿Qué significa que una noticia **polarice**?

Una noticia es **polarizante** cuando divide a los lectores en dos bandos con sentimientos opuestos —una fracción claramente positiva y una claramente negativa— con pocos en posición intermedia.

La clave está en la **forma** de la distribución de sentimientos, no en su nivel promedio.

Una noticia donde 50 % opina muy positivo y 50 % muy negativo es polar aunque el promedio sea cero. Una donde todos opinan moderadamente negativo no lo es.

ESTO EXCLUYE DOS CASOS QUE NO SON POLARIZACIÓN

CONSENSO NEGATIVO

Todos reaccionan igual —indignación unánime, aprobación unánime. El fuego es de un solo color.

RUIDO DIFUSO

Hay variedad de opiniones pero sin dos bandos definidos. La distribución es dispersa, sin estructura bimodal.

CORPUS Y MUESTRA

Los datos

DATASET

**finiteautomata/
news-argentina**

7 diarios argentinos · Hugging Face

CORPUS ELEGIBLE

21.815

noticias con 46–350 comentarios (percentil 75 como piso)

MUESTRA ANALIZADA

200

noticias · 21.240 comentarios clasificados ·
muestreo estratificado por diario

¿Por qué el piso de 46 comentarios? Es el percentil 75 de la distribución original —fuertemente asimétrica. Con menos comentarios, los estimadores estadísticos son demasiado ruidosos para ser creíbles.

Sesgo que asumimos: el análisis cubre el cuartil de noticias con mayor engagement, no las noticias en general. Hay que tenerlo presente al leer los resultados.

El pipeline en tres pasos

1

Clasificar cada comentario

pysentimiento (RoBERTuito) asigna probabilidades POS / NEG / NEU a cada comentario. 21.240 comentarios procesados en total.

2

Score por comentario

Se colapsa a un número entre -1 y $+1$: **score** = **prob_pos** – **prob_neg**. Neutro implícito: cuando NEU domina, el score converge a 0.

3

Bimodality Coefficient a nivel noticia

Sobre la distribución de scores de todos los comentarios, se calcula el BC: detecta si hay dos jorobas en los extremos en lugar de un pico central.

EL ÍNDICE RESULTANTE

$$BC = (sk^2 + 1) / (ku + 3)$$

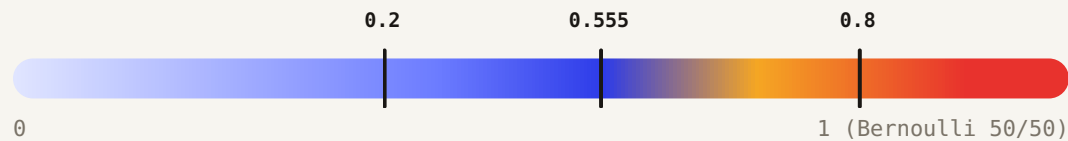
sk = asimetría · ku = exceso de kurtosis

Alta asimetría **sube** el BC. Pico agudo central **lo baja**. Masa en los extremos **lo sube**.

Verificación adicional: se confirma que la bimodalidad es entre positivos y negativos exigiendo al menos 10 % de comentarios en cada extremo (score > 0.4 y score < -0.4).

— INTERPRETACIÓN DEL BC

Umbrales y categorías



BC	CATEGORÍA
0 – 0.2	Consenso fuerte
0.2 – 0.555	Dispersión sin polarización
0.555 – 0.8	Polarización moderada
> 0.8	Polarización alta

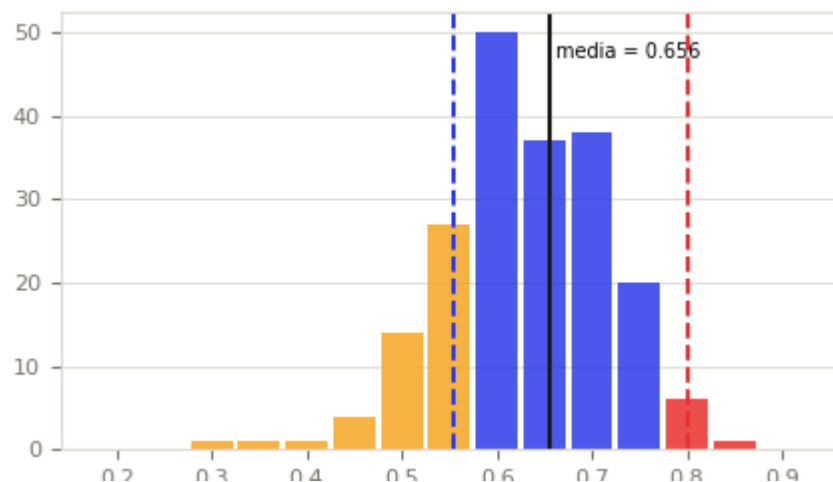
¿POR QUÉ 0.555?

Corresponde al BC de una distribución uniforme. Por encima de ese valor, la bimodalidad supera lo esperable por azar. Es un umbral teórico: la posición relativa dentro del corpus suele ser más informativa que cruzar el umbral absoluto.

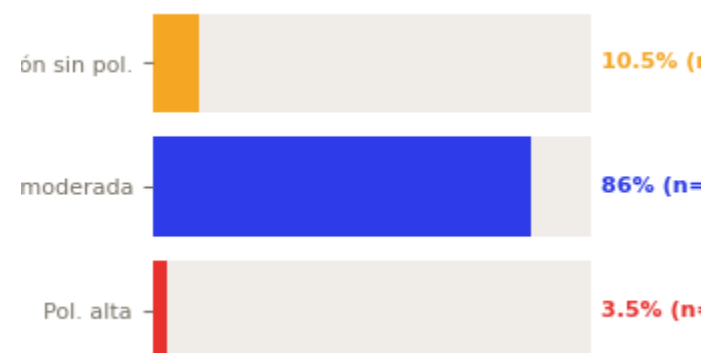
Media en nuestro corpus: 0.656 — casi toda la muestra cae en zona de polarización moderada. Esto obliga a preguntar no "¿polariza?" sino "**¿cuánto y de qué tipo?**"

Distribución del BC en las 200 noticias

HISTOGRAMA DEL ÍNDICE BC



NOTICIAS POR CATEGORÍA



86 % polarización moderada

El corpus es casi universalmente "polarizante". El umbral teórico discrimina poco.



Media: 0.656

Distribución concentrada entre 0.55 y 0.80, con algunos outliers hacia ambos extremos.

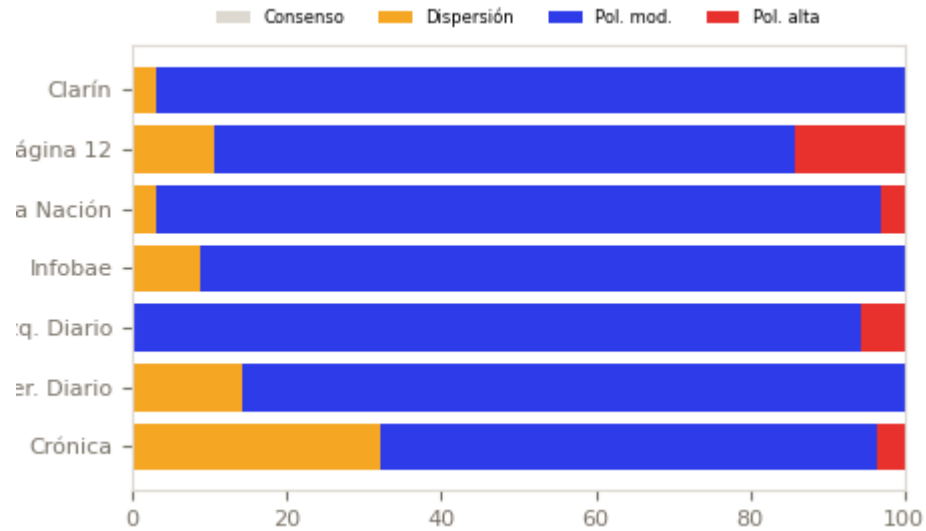


0 % consenso

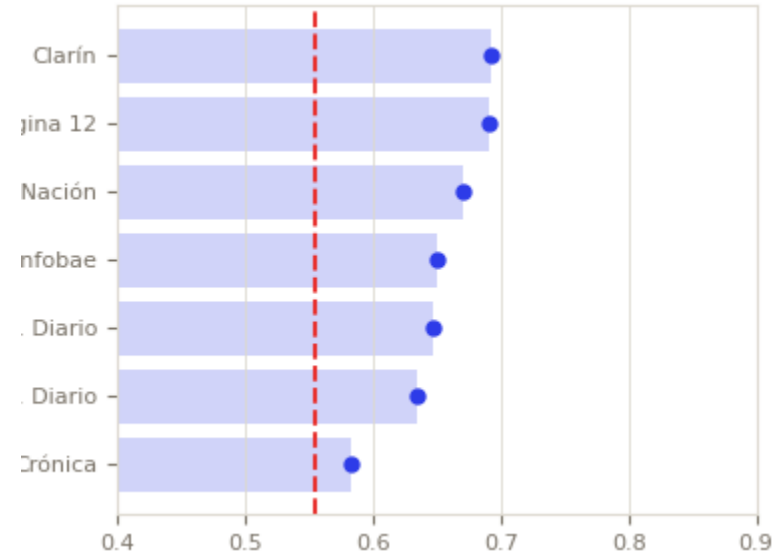
Ninguna noticia de la muestra cae por debajo de 0.2. El umbral inferior no discrimina.

¿Qué diarios polarizan más?

% DE NOTICIAS POR CATEGORÍA BC Y DIARIO



MEDIANA BC POR DIARIO



BC alto $\neq$ polarización confirmada

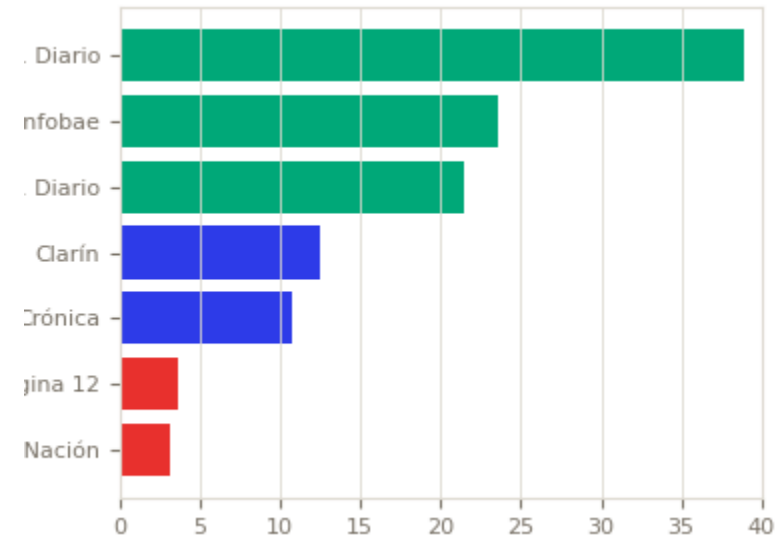
El BC detecta cualquier bimodalidad. En la mayoría de los casos esa bimodalidad **no ocurre entre positivos y negativos**.

La distribución de sentimientos en comentarios argentinos está sesgada hacia lo negativo y lo neutro. La "polarización" que captura el BC puede ser entre "muy negativos" y "menos negativos".

Página 12 y La Nación —medios de orientaciones opuestas— tienen menos del 4 % de noticias con polarización pos/neg confirmada. Sus audiencias generan **coros homogéneos**, no debates entre bandos.

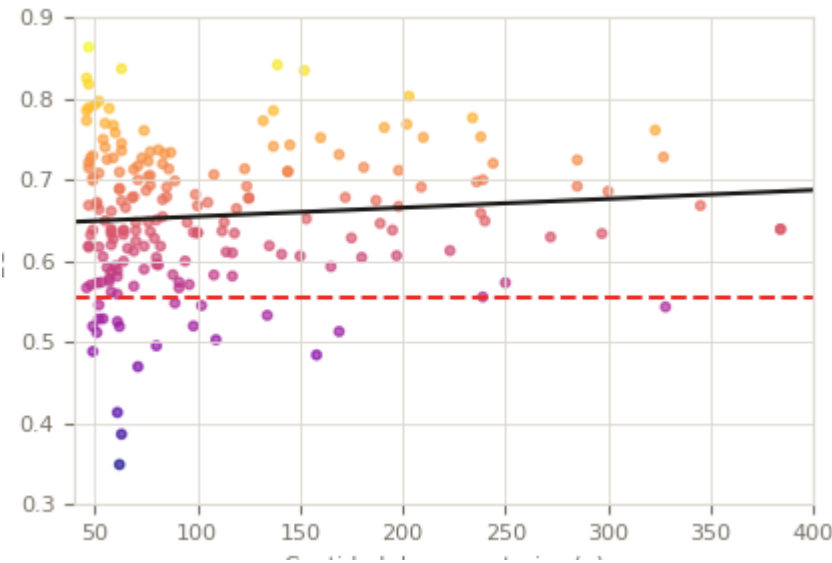
Izquierda Diario: 100 % BC alto + 38.9 % confirmadas. El medio con mayor proporción de conversaciones genuinamente divididas.

% POLARIZACIÓN POS/NEG CONFIRMADA POR DIARIO



El índice no mide engagement

BC VS. CANTIDAD DE COMENTARIOS (N)

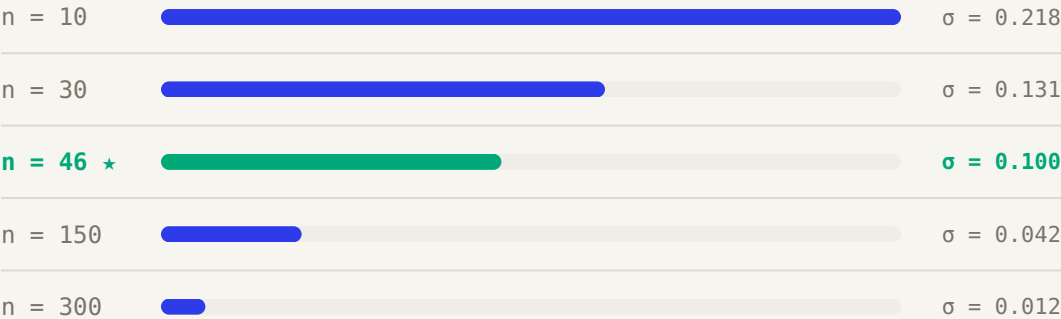


CORRELACIÓN BC VS. N COMENTARIOS

r = 0.093

Por debajo del umbral de distorsión espuria ($|r| < 0.2$). Las noticias con más comentarios no obtienen BC más alto por ese solo hecho.

ESTABILIDAD POR BOOTSTRAP (Σ DEL BC)



Limitaciones del índice



Orden temporal ignorado

Una discusión que escaló y otra que nació dividida tienen el mismo BC. La dinámica queda invisible.



Sentimiento ≠ posición ideológica

El modelo captura tono afectivo, no dirección ideológica. Un comentario muy negativo sobre la fuente puede ser positivo sobre el tema.



Interacción entre usuarios no considerada

Las respuestas directas entre comentaristas son la señal más clara de conflicto. Un BC alto puede venir de grupos que nunca se interpelean.



Comentaristas ≠ lectores

El índice mide polarización en la sección de comentarios, no en la opinión pública. Los que comentan son una muestra sesgada.



Umbral teórico vs. calibración empírica

La posición relativa dentro del corpus suele ser más informativa que cruzar el umbral absoluto de 0.555.



Validación contra LLM

Comparar con Gemini otorga reproducibilidad pero es evidencia más débil que una auditoría cualitativa humana sistemática.

Los comentarios argentinos son casi siempre un **coro**, rara vez un **debate**.

$$BC = (sk^2 + 1) / (ku + 3)$$

ROBUSTO

Sin sesgo por engagement ($r = 0.093$).
Estable desde $n = 46$.

REVELADOR

BC alto $\neq$ polarización pos/neg. La bimodalidad suele ser entre "muy negativo" y "menos negativo".

ESCALABLE

Una función. Un número por noticia. Comparable entre medios y en el tiempo.

EQUIPO

Abarzúa Franco García Migliore
Guerrisi Riganti